

(9.1) Popište (buď geometricky nebo učením **možných matic** vzhledem k nějaké bázi nebo bázím)

všechny **ortogonální operátory** φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^2 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. Odpověď zdůvodněte.

Nápověda: Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice $[\varphi]_B^B$, pokud si zvolíme bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$?

• dle Tvzení 10.26 ortogonální zobrazení f_A na $\mathbb{R}^3$ rotace $\Leftrightarrow \det([f_A]_B^B) = 1$, B báze $\mathbb{R}^3$

Tedy máme-li φ^5 pro ut. platí $[\varphi]_B^B = \text{id}_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \det[\varphi]_B^B = 1$, musí jít o rotaci

Ptáme se tedy pro které zobrazení φ je φ^5 rotace o 360° nebo 0°

Mějme $B = (v_1, v_2, v_3)$ bázi $\mathbb{R}^3$

1) rotace kolem osy generované v_1, v_2 nebo v_3 o úhel φ , který aby se v páte maticové složil na identity musí být 0 nebo nějaký násobek $\frac{2}{5}\pi$.

$$\text{tj } [\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{kolem } v_1 \end{matrix}$$

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{kolem } v_2 \end{matrix}$$

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{kolem } v_3 \end{matrix} \quad \text{pro } \varphi \in \left\{0, \frac{2\pi k}{5}\right\} \quad k \in \mathbb{Z}$$